

JOUR 1 · SUPPORT

Évolution des paiements

Définitions monétiques

Acteurs de l'écosystème

Standards internationaux

Chaîne de valeur

Composants SI

Authentification

Autorisation

Clearing

Settlement

Online / offline & rejets

Atelier

Support du Jour 1

Polycopié du Jour 1 — contenu et schémas du cours (Écosystème & flux carte).

1.1 · SYSTÈMES DE PAIEMENT

Évolution des paiements

1 · FONDAMENTAUX

Monnaie



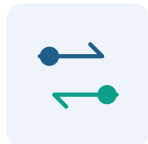
Le terme **monnaie** désigne toute forme certifiant à l'acquéreur la valeur d'un bien mesurée dans un système accepté par tous les partenaires d'un échange.

Trois fonctions



Mesure des valeurs

Unité de compte commune



Échange

Intermédiaire des transactions



Épargne

Réserve de pouvoir d'achat

L'**unité monétaire** est un signe monétaire doté d'un réel pouvoir libératoire que les agents économiques acceptent de recevoir en paiement dans un espace géographique précis.

Quatre conditions du signe monétaire



Visible



Convertible



Reconnu

Dans un espace ouvert



Protégé

Par le pouvoir exécutif

FIL

La monnaie fixe la **valeur** et le **signe**. Reste la question pratique : **sous quelle forme cette valeur circule-t-elle ?**
Quatre étapes successives — du cash au wallet — montrent ce qui s'ajoute à chaque fois.

2 · DÉFINIR

Quatre notions

Formes de circulation de la monnaie — et ce que chacune implique pour le SI.



01

Cash

Valeur physique échangée entre deux parties — sans intermédiaire technique.

Pas de message monétique



02

Carte

Instrument émis + **réseau** pour autoriser puis régler.

Auth · Clearing · Settlement



03

Mobile

Le **téléphone** devient canal d'initiation (app, SMS, mPOS...).

Canal — rail souvent encore carte



04

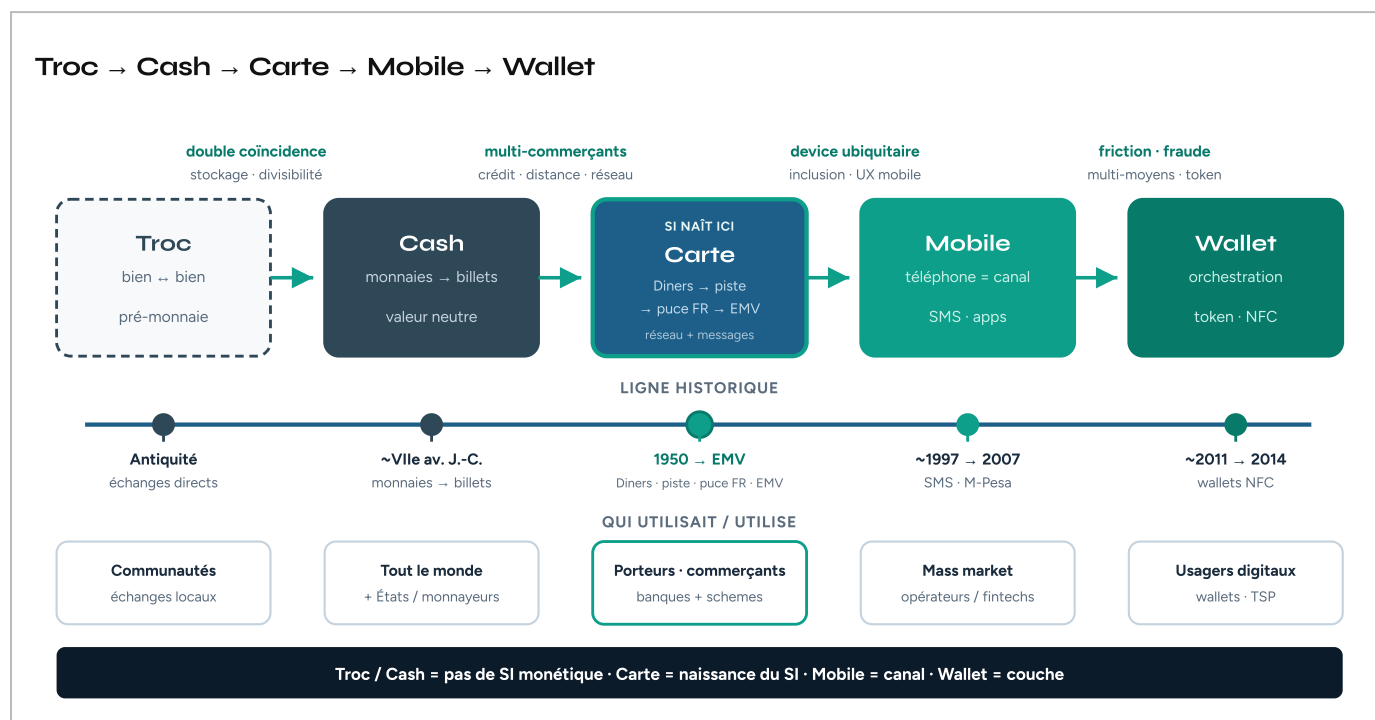
Wallet

App qui **orchestre** un ou plusieurs moyens (souvent tokenisés).

Token · device · UX

3 · RELIER DANS LE TEMPS

Fresque schématique



4 · DISTINCTIONS UTILES

Électronique · Canaux · Temporalité

Paiement électronique · digital

Paiement électronique vs digital

En une phrase : **électronique** = dématérialisé ; **digital** = initié via un canal numérique.

Électronique

Sans cash physique — messages / systèmes
carte POS · virement · prélèvement · ...

Digital C électronique

Initié via canal numérique — app · web · QR · wallet

EXEMPLE

Carte au POS = électronique. Apple Pay / QR = digital (souvent encore sur rails carte).

Paiement en ligne · proximité · in-app

Paiement en ligne · proximité · in-app

En une phrase : **canal** = où s’initie le paiement ; pas le rail monétique derrière.



Paiement en ligne
e-commerce / web
checkout distant



Paiement proximité
magasin · POS · NFC · QR
face au commerçant



Paiement in-app
dans l'app marchand
ex. Uber

EXEMPLE

Cliquez un canal pour voir un exemple adapté.

Paiement temps réel · temps différé

Paiement temps réel vs temps différé

Paiement temps réel

débit immédiat
secondes · ou sous 24–48 h

Paiement temps différé

débit à date fixe
souvent fin de mois

EXEMPLE

Cliquez une zone pour voir un exemple adapté.

ANCRAGE

Trois situations à classer

Même grilles qu’au-dessus — appliquées à des cas concrets.

Magasin · Web · Téléphone



Au magasin

carte plastique · POS

Électronique

Proximité

Auth temps réel
Règlement souvent différé



Sur le web

checkout navigateur

Digital

En ligne

Rail souvent carte
Auth online · clearing ensuite



Au téléphone

wallet ou mobile money

Digital

Proximité

Rail ? carte tokenisée
... ou mobile money / A2A

SOCLE

Définitions monétiques

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce que la monétique ?

La monétique couvre l'ensemble des technologies **informatiques, magnétiques, électroniques et télématiques** qui permettent l'échange de fonds **sans supports papier**. Elle implique une relation **tripartite** entre les banques, les commerces et les consommateurs.

Au sens strict, à l'origine, la monétique est liée au système de paiement électronique qui intègre le triptyque :

Triptyque d'origine

Carte

puce ou piste magnétique

TPE / DAB

terminal d'acceptation

Banque

établissement bancaire

PÉRIMÈTRE ÉLARGI

Domaines connexes à la monétique

Les technologies et architectures déployées dans le monde monétique sont adaptables à d'autres domaines regroupés sous l'expression « **Transactions Électroniques Sécurisées** » (TES).



Portemonnaies électroniques



Cartes de fidélisation



Cartes d'identité



Passeports électroniques



Cartes d'assuré maladie



Cartes de transports



Cartes téléphoniques



Vote électronique



Cartes de vie quotidienne



Contrôle d'accès...

1.2 · ÉCOSYSTÈME

Acteurs de l'écosystème

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce qu'un acteur ?

Partie prenante de l'écosystème de paiement : organisation ou rôle qui **contracte, décide, route** ou **accepte** une opération (porteur, émetteur, commerçant, acquéreur, scheme, et satellites : device, PSP (Payment Service Provider), wallet...).

1 · RELATION

Porteur ↔ banque émettrice

Premier maillon : le contrat produit (carte / compte). Le wallet viendra plus tard comme canal, pas comme remplacement de l'émetteur.

Contrat produit



2 · RELATION

Commerçant ↔ banque acquéreuse

Deuxième maillon : le contrat d'acceptation.

Contrat d'acceptation

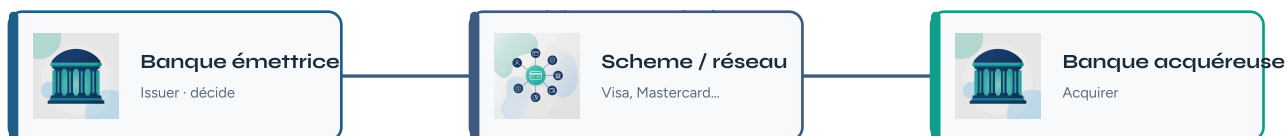


3 · RELATION

Émetteur ↔ scheme ↔ acquéreur

Le pont entre les deux banques : règles, routage, clearing. Le scheme ne décide pas l'autorisation.

Réseau / scheme



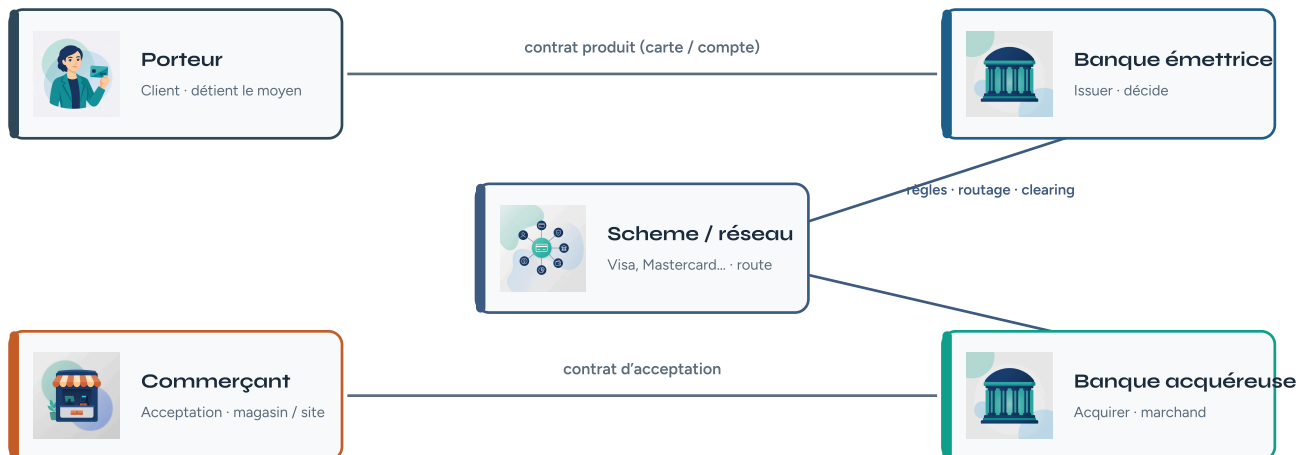
Le scheme relie les deux banques — il ne décide pas l'autorisation

4 · SYNTHÈSE

Vue globale — modèle 4 parties

Les trois relations réunies : qui contracte, qui route, qui décide.

Modèle 4 parties



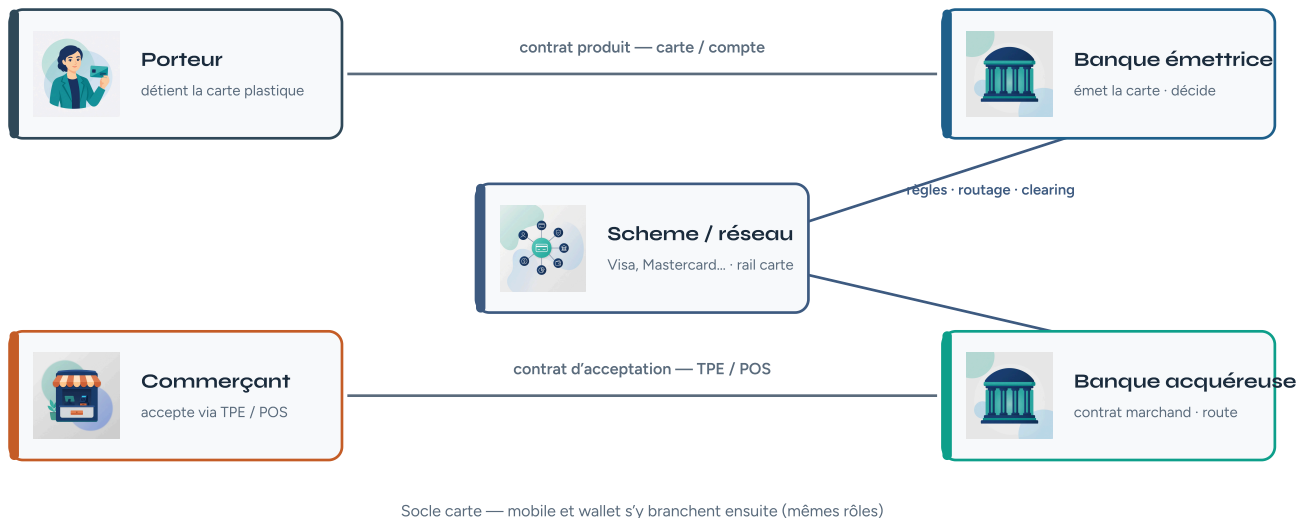
5 · ANCRAGE

Le même modèle – avec la carte

Le modèle 4 parties s'incarne d'abord avec la **carte** — plastique côté porteur, TPE (terminal de paiement électronique) côté commerçant. Mobile et wallet reprendront les mêmes rôles plus tard.



Modèle carte classique

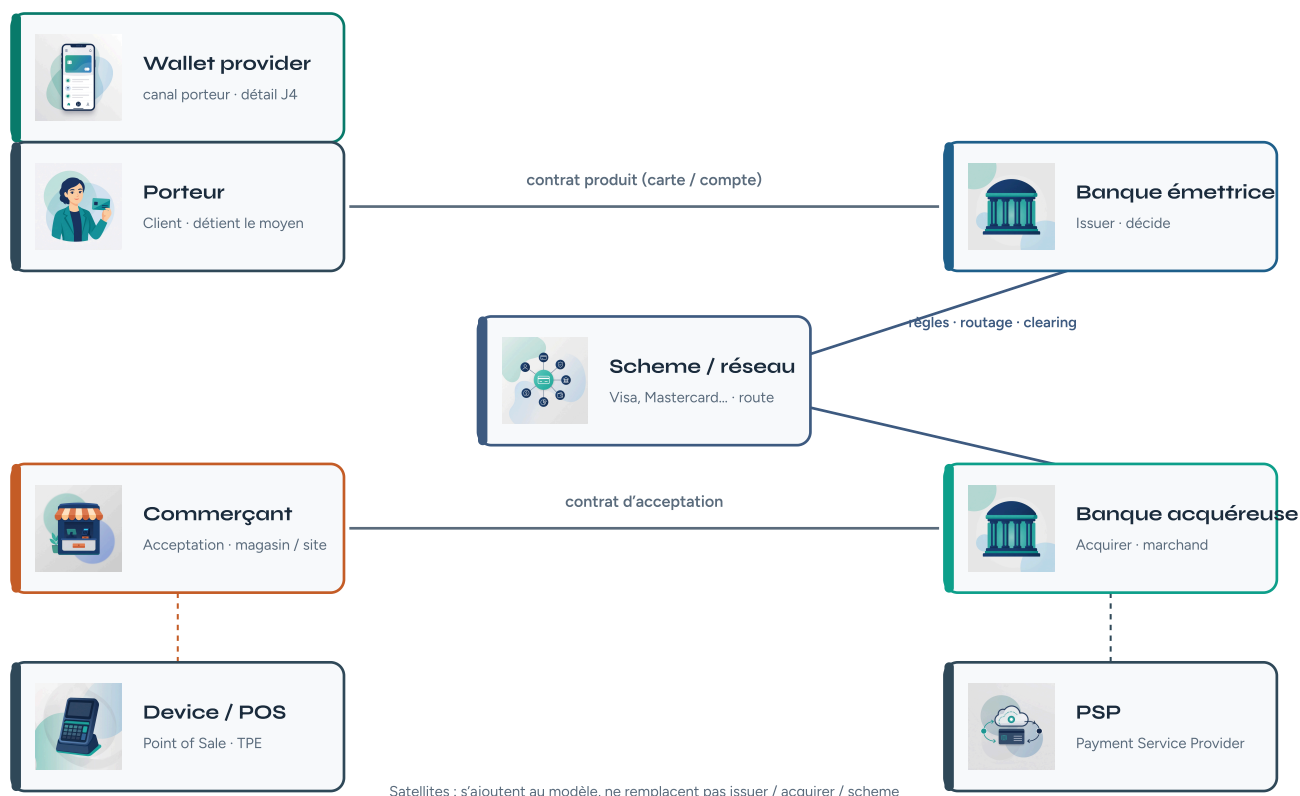


6 · SATELLITES

Device, PSP, wallet

Ces acteurs s'ajoutent au modèle carte — ils ne remplacent pas issuer / acquirer / scheme.

Vue globale + satellites



CLARIFICATION

Acquéreur · PSP — ne pas confondre

- L'**acquéreur** est le **rôle** côté acceptation face au scheme.
- Le **PSP** (Payment Service Provider) est souvent **qui réalise** ce rôle en service / en SI.
- Parfois la même entité, parfois non.

Acquéreur

- Rôle monétique / contractuel marchand
- Présente au scheme (ou est représenté)
- Porte le risque d'acceptation

PSP (Payment Service Provider)

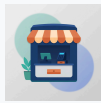
- Prestataire technique / commercial
- Gateway, agrégation, checkout, APIs
- Peut être façade, ou acquéreur lui-même

ANCRAGE

Trois montages à placer

Qui est dans le paiement — qui décide.

Magasin · Web · Téléphone



Au magasin

carte · POS

4 parties

Sans PSP

Device chez le commerçant
Émetteur décide



Sur le web

checkout · e-com

+ PSP

Façade ou acquéreur

PSP entre marchand
et acceptation



Au téléphone

wallet NFC

+ Wallet

+ PSP

Wallet côté porteur
PSP côté acceptation

Sources normes / specs — documentation scheme participants · cadres locaux d'agrément PSP. Les familles de standards internationaux (EMV / ISO) sont traitées au bloc suivant.

1.2 · ÉCOSYSTÈME

Standards internationaux

DÉFINITION

Standards internationaux = interopérabilité

Les **standards internationaux** rendent les paiements *interopérables* : même message, même interface, même credential — quel que soit le pays, le fabricant ou la banque.

ORGANISMES

ISO · IEC · EMVCo · EPC · NFC Forum · schemes — qui est qui ?

Avant de parler norme / spec / règles : qui publie quoi.

Qui publie quoi ?

ISO · IEC

normalisation mondiale

Normes techniques

8583 · 7816 · 14443...

« Comment parler »

EMVCo

JV des schemes carte

Specs produit

Chip · CL · 3DS · Token

« Comment payer »

EPC

conseil interbancaire UE

Schémas SEPA

SCT · SDD · Instant...

« Harmoniser l'Europe »

Schemes

Visa · Mastercard · CB...

Règles métier

Frais · chargeback...

« Qui doit quoi »

NFC Forum consortium industriel — écosystème device NFC

Specs NFC (Digital, Activity...) · réutilise ISO/IEC 14443 · ≠ EMV Contactless

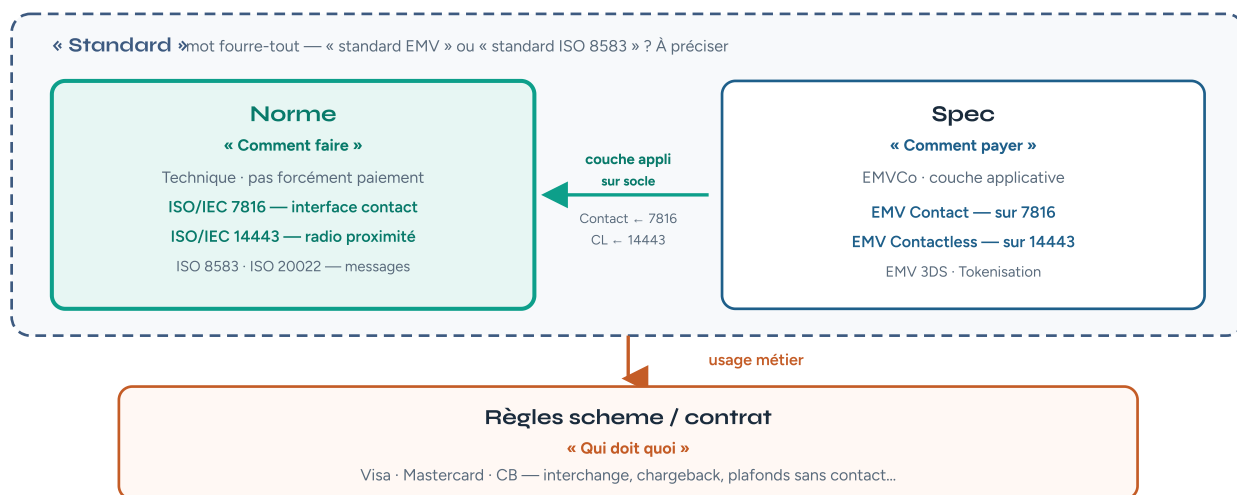
« Comment le téléphone parle en proximité » — pas « comment payer »

VOCABULAIRE

Norme · standard · spec · règles

Quatre mots souvent amalgamés — quatre portées différentes.

Norme · Spec · Standard · Règles



CARTOGRAPHIE ISO

Trois normes ISO du parcours

Socle technique — **souvent sous-jacent** aux specs EMV. Celles qui reviennent dans la formation, pas un catalogue ISO.

8583 · 14443 · 20022

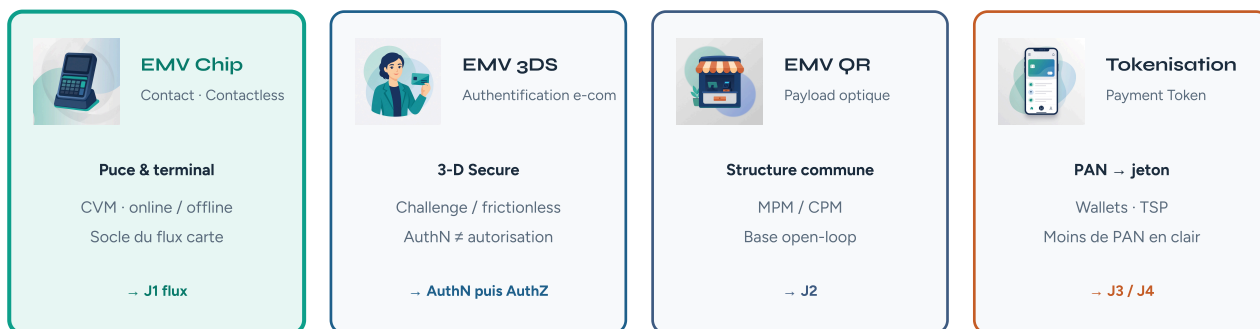


CARTOGRAPHIE EMV

Quatre familles EMVCo à situer

Produit paiement **par-dessus** le socle ISO — Chip · 3DS · QR · token. Détail aux jours suivants.

Chip · 3DS · QR · Token



FOCUS WALLET

Pas d'ISO « wallet » unique

Un wallet carte repose sur un **empilement** — pas sur une seule norme internationale.

Trois couches du tap wallet



En pratique téléphone : **NFC (device) + 14443 + EMV Contactless** (+ token). EMV utilise le tuyau RF type 14443 ; le téléphone l'expose via sa stack NFC.

ANCRAGE

Trois situations à rattacher

Quelle norme / famille est en jeu — sans confondre **socle technique** (ISO) et **couche paiement** (EMVCo).

Magasin · Web · Téléphone



Au magasin

carte · POS

EMV Chip

ISO 8583

Puce + message auth

→ J1 flux



Sur le web

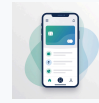
checkout navigateur

EMV 3DS

≠ autorisation

AuthN puis AuthZ

J1 AuthN → Auth



Au téléphone

wallet NFC

14443

+ Token + CL

Empilement wallet

→ J3 · J4

Sources normes / specs — EMVCo (Chip / Contactless, 3-D Secure, QR Code, Payment Tokenisation, Mobile) · ISO 8583 · ISO/IEC 7816 · ISO/IEC 14443 · ISO 20022 · EPC (schémas SEPA) · NFC Forum · (mention) ISO/TS 12812 services financiers mobiles.

1.3 · ARCHITECTURE GÉNÉRALE

Chaîne de valeur

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce que la chaîne de valeur ?

Séquence ordonnée des **maillons** que traverse une opération — de l'initiation côté acceptation jusqu'à la décision côté émetteur, puis le **chemin de retour** de la réponse.

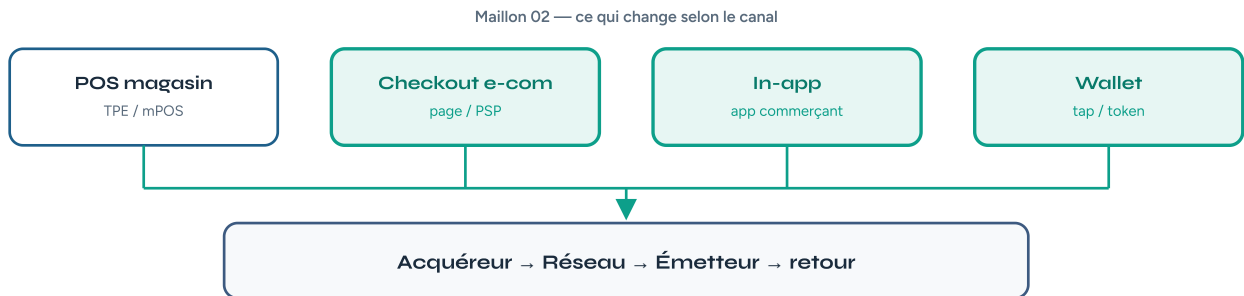
Chaîne canonique — aller et retour

ALLER — demande d'autorisation



Sans le retour, pas d'expérience d'acceptation complète

Même chaîne, 4 façades



Digital = canal d'initiation ; la chaîne de valeur reste le parcours du message.

DEUX LECTURES

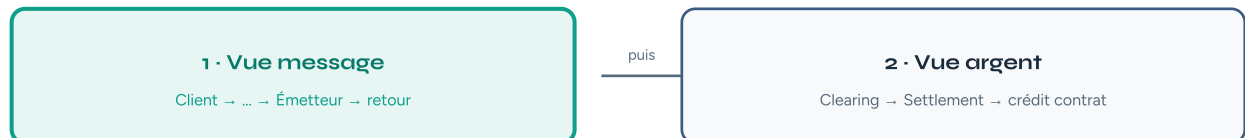
Message · Argent

Même acteurs en fond, deux parcours à ne pas fusionner.

Vue message (ce bloc)

- Demande d'autorisation → décision → réponse
- Temps réel / quasi temps réel
- Prépare Authentification puis Autorisation

Deux temps sur la même opération



L'OK d'autorisation n'est pas encore le règlement ni le crédit marchand

VARIANTES

Trois montages PSP / acquéreur

Même ordre logique. Ce qui change : le PSP est-il **absent, devant** l'acquéreur, ou **l'acquéreur lui-même** ?

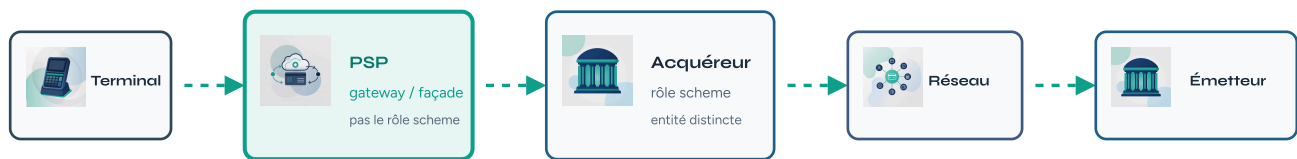
1 · Banque acquéreuse classique



EXEMPLE

Commerçant de proximité contracté directement par sa banque (POS « maison ») — pas de marque PSP au milieu du parcours. Typique ; le contrat exact peut varier.

2 · PSP devant l'acquéreur



EXEMPLE

Gateway / checkout d'un PSP technique qui route ensuite vers une *banque acquéreuse* partenaire. Deux entités visibles. Typique ; le contrat exact peut varier.

3 · PSP-acquéreur



EXEMPLE

Paybox (écosystème Verifone) — ou, selon pays / contrat, un Adyen / Stripe : le commerçant « voit » le PSP, qui porte aussi (souvent) le rôle d'acceptation face au scheme. Typique ; le contrat exact peut varier.

En salle : demander « chez vous, montage 1, 2 ou 3 ? » avant de tracer la chaîne. Les façades digitales (checkout, in-app, wallet) se branchent ensuite sur l'un de ces montages.

ANCRAGE

Trois lectures de la chaîne

Ordre du message · façade digitale · montage PSP.

Ordre · Façade · PSP



L'ordre

5 maillons

Message

+ retour

Client → ... → émetteur
Puis la réponse revient



La façade

maillon 02

POS

Digital

Checkout · in-app · wallet
Même chaîne, autre entrée



Le montage PSP

1 · 2 · ou 3

Contrat

Statut scheme

Banque seule · façade
ou PSP-acquéreur

Sources normes / specs — à affiner : modèles opérationnels scheme, familles de messages d'autorisation.

1.3 · ARCHITECTURE GÉNÉRALE

Composants SI

DÉFINITION MONÉTIQUE

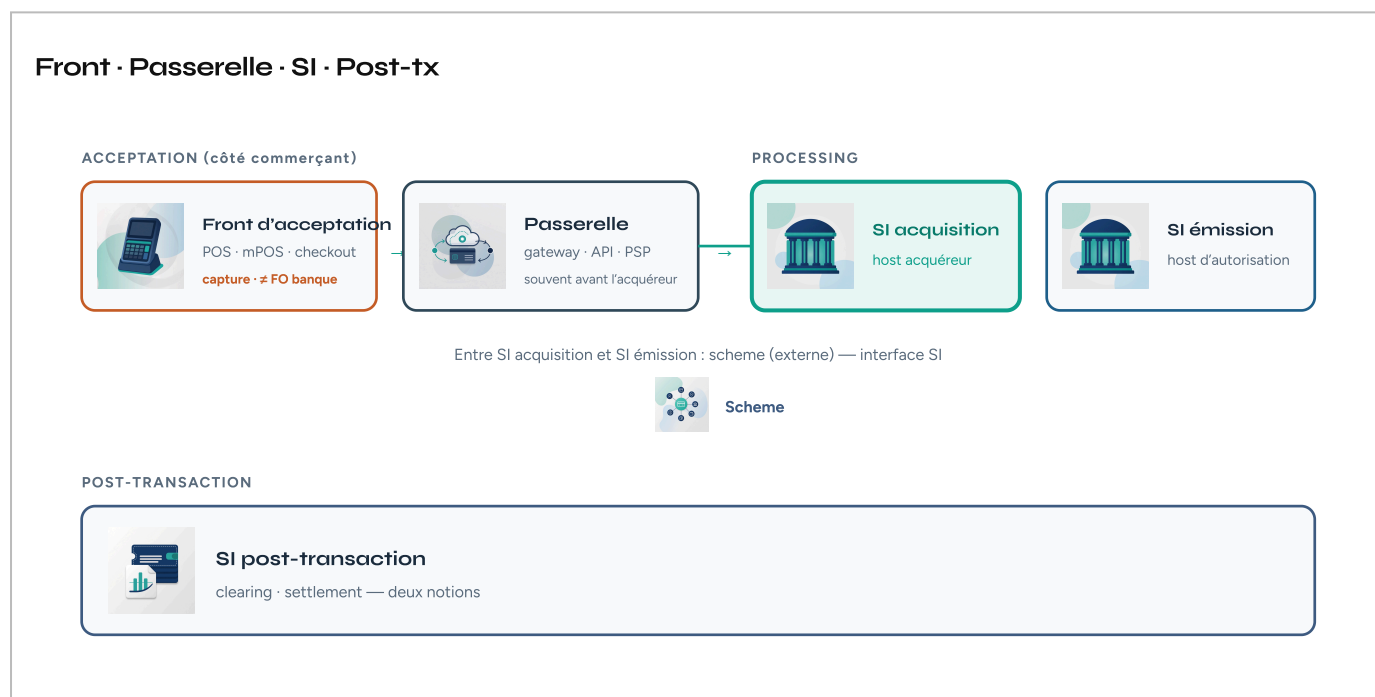
Qu'est-ce qu'un composant SI ?

Brique applicative ou technique qui porte une fonction monétique dans le système d'information : **acceptation, acquisition, émission, post-transaction** (clearing / settlement) — chez un acteur ou un prestataire.

CARTOGRAPHIE

Les cinq composants

Ordre de flux : **front d'acceptation** → **passerelle** → **SI acquisition** (puis scheme / émission). « Front » = point de capture côté commerçant — *pas* le front office bancaire, ni « présenter à l'acquéreur ».



FRONTIÈRE CRITIQUE

Trois montages passerelle / SI acquisition

Dans les trois cas, le **front d'acceptation** (POS / checkout) est *toujours en premier* — capture commerçant. Ce qui change : où se placent la **passerelle** et le **SI acquisition** après ce front.

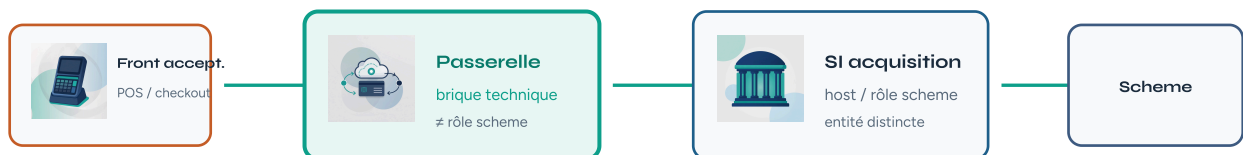
1 · SI acquisition « maison »



EXEMPLE

POS / checkout branché directement sur le *SI acquisition* de la banque — pas de marque passerelle PSP au milieu. Typique ; le contrat exact peut varier.

2 · Passerelle devant le SI acquisition



EXEMPLE

Passerelle / checkout d'un PSP technique qui envoie vers le *SI acquisition* d'une banque partenaire. Deux briques visibles. Typique ; le contrat exact peut varier.

3 · Passerelle + SI acquisition chez le même PSP



EXEMPLE

Paybox (écosystème Verifone) — ou *Adyen / Stripe* selon contrat : passerelle et *SI acquisition* portés dans la même offre. Typique ; le contrat exact peut varier.

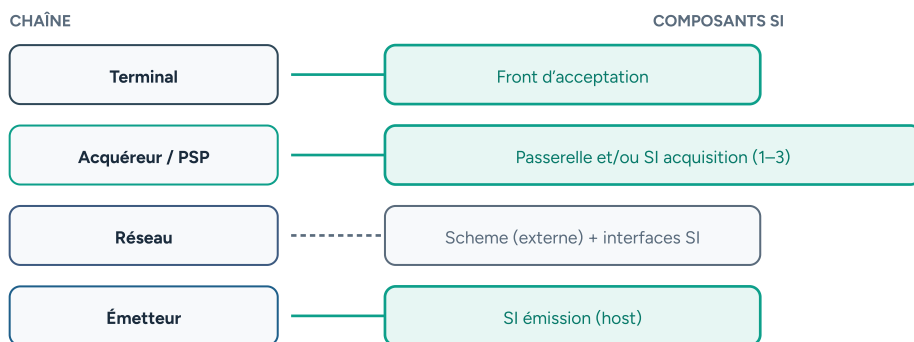
En salle : « chez vous, passerelle et *SI acquisition* sont-ils séparés ? » — même question que montage PSP 1 / 2 / 3.

CORRESPONDANCE

Maillon de chaîne → brique SI

La chaîne dit *l'ordre* ; ici on dit *dans quel système ça s'exécute*.

Pont Chaîne → Composants



À retenir

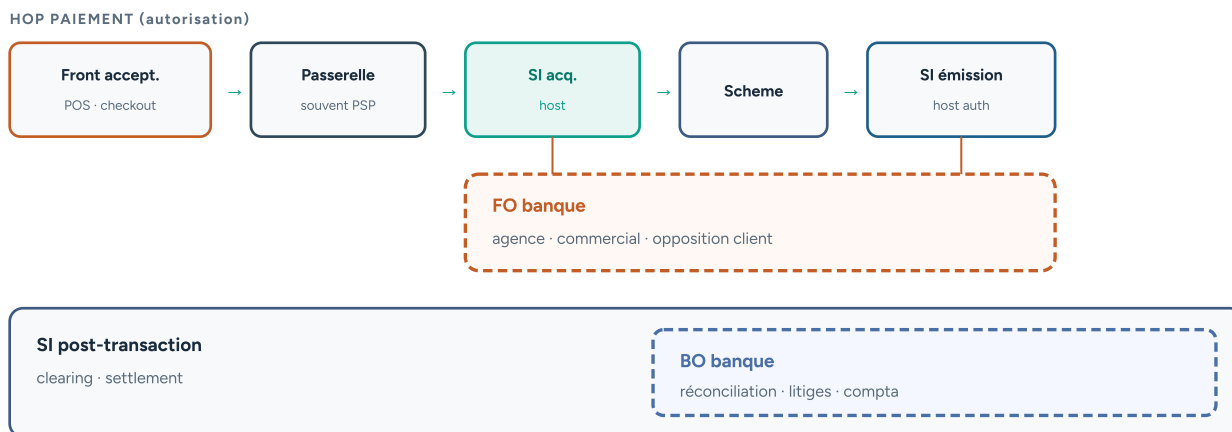
Une même banque peut opérer **plusieurs** briques (SI émission + SI acquisition). Le SI post-transaction est souvent hors du hop d'autorisation.

ORGANISATION BANQUE

Front office · Back office — pas les briques du hop

Même grille que les composants SI — FO et BO banque placés au bon endroit.

Hop paiement vs FO / BO



Sources normes / specs — à affiner : documents d'architecture de référence scheme / processeurs, périmètre PCI DSS par type de composant, interfaces messages d'autorisation.

1.4 · FLUX TRANSACTIONNEL

Authentification

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce que l'authentification ?

Selon le canal, ce n'est pas la même chose. En **carte EMV**, l'authentification vise d'abord la **carte / ses données** (Offline Data Authentication : **SDA · DDA · CDA**). En **e-commerce**, l'AuthN porteur passe plutôt par un parcours dédié (**3-D Secure** / ACS).

CVM ≠ authentification carte

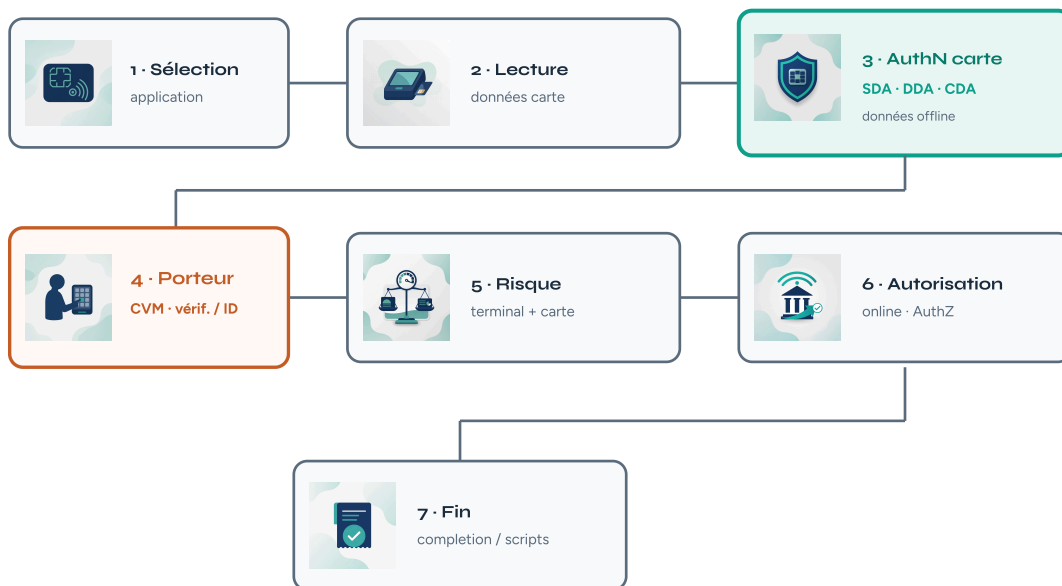
Le **CVM** (PIN, signature, **No CVM**) = **vérification / identification du porteur** au POS. L'AuthN carte EMV = **SDA / DDA / CDA** (est-ce bien une carte / des données authentiques ?).

CYCLE DE VIE EMV

Où se situe l'AuthN carte ?

Étape 3 = AuthN données (**SDA · DDA · CDA**). Étape 4 = CVM (vérif. / ID porteur) — autre chose.

Cycle de vie transaction EMV



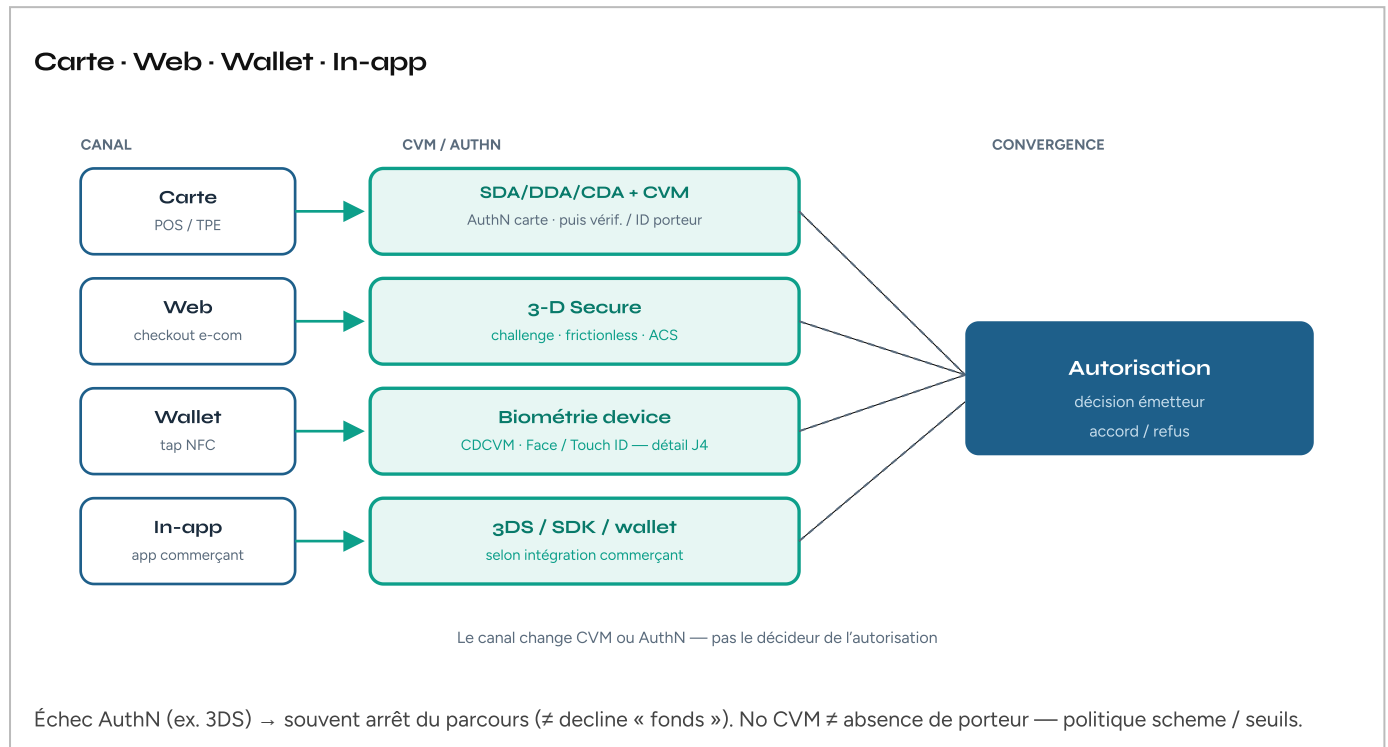
3 = AuthN carte (SDA/DDA/CDA) · 4 = CVM (vérif. / ID) · 6 = autorisation

Ce cycle est **carte / POS**. Web : AuthN via **3DS / ACS** — autre mécanisme.

PARCOURS

Quatre canaux, une convergence

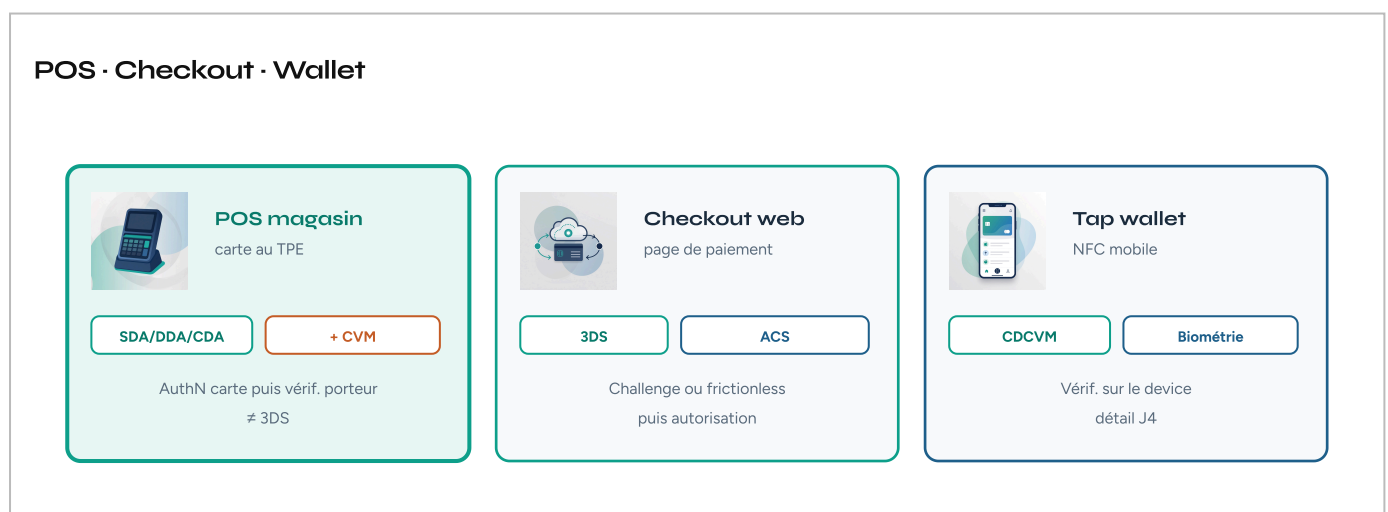
Carte : AuthN = **SDA/DDA/CDA** (+ CVM à part). Web / in-app : AuthN = **3DS**. Wallet : CDCVM sur le device. Tous convergent vers l'**autorisation**.



ANCRAGE

Trois cas — CVM ou AuthN

Situation → CVM (vérif. / ID) ou AuthN ?



Sources normes / specs — à affiner : EMV ODA (SDA / DDA / CDA), CVM, EMV 3-D Secure, cadre SCA / DSP2, règles scheme.

1.4 · FLUX TRANSACTIONNEL

Autorisation

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce qu'une autorisation ?

Procédure par laquelle une **demande d'accord** est transmise à l'**émetteur** (issuier) — ou à un système agissant pour son compte — afin qu'il accepte ou refuse une opération présentée sur un moyen de paiement carte, et renvoie une **réponse** exploitable par la chaîne d'acceptation.

« Agissant pour son compte »

La **décision** reste celle de l'émetteur. En face, ce peut être son host, un **processeur d'émission**, un **stand-in** (émetteur injoignable), ou un **centre délégué** — toujours *au nom de* l'émetteur, pas du commerçant ni du scheme.

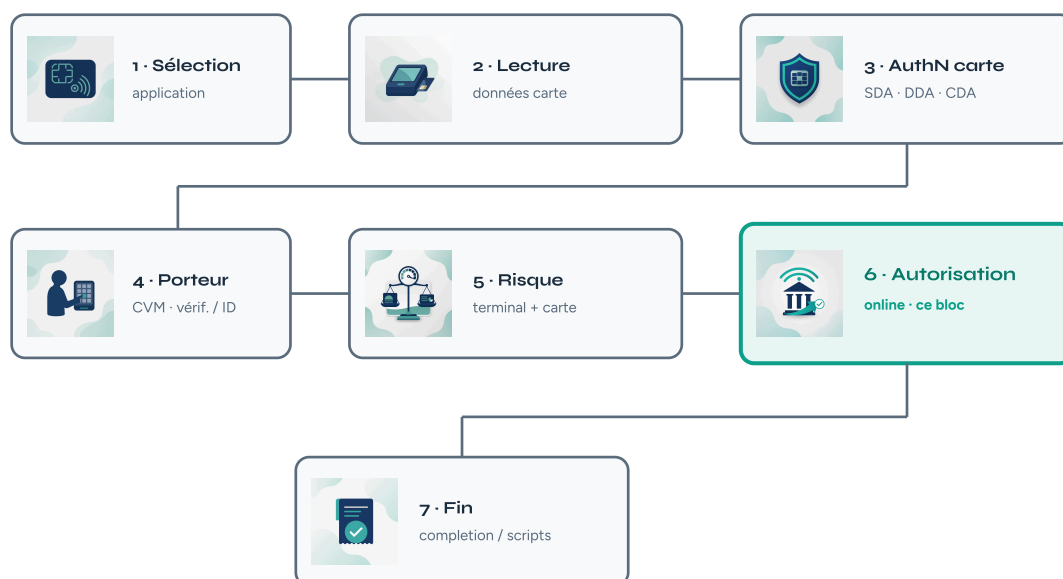
Bloc précédent : Authentification (SDA / DDA / CDA · CVM · 3DS) — déjà vu avant cette AuthZ.

CYCLE DE VIE EMV

Où se situe l'autorisation ?

Traitement carte à puce (EMV) — l'autorisation online est l'étape mise en évidence.

Cycle de vie transaction EMV

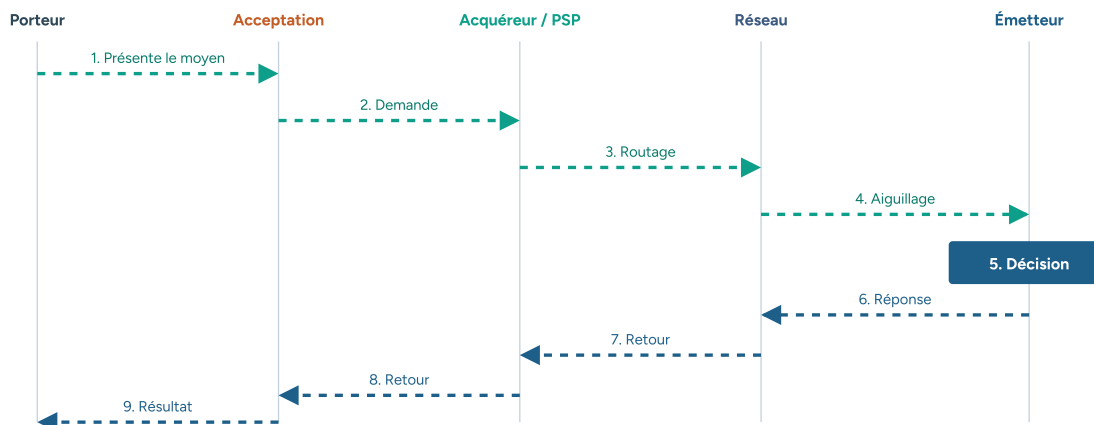


3 = AuthN carte (SDA/DDA/CDA) · 4 = CVM · 6 = AuthZ (ce bloc)

Demande / réponse

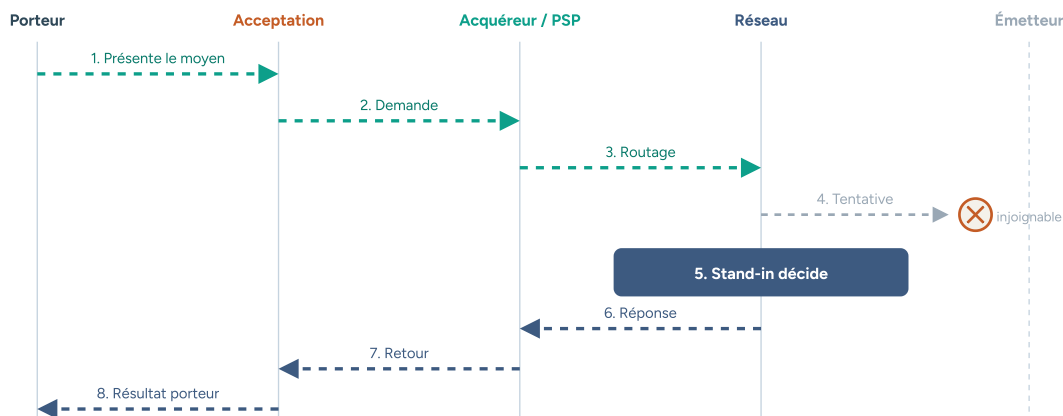
Au sens monétique, une autorisation = un aller (demande) et un retour (réponse) sur la **même chaîne** — du porteur jusqu'à l'émetteur, puis le chemin inverse.

Chaîne de l'autorisation



Cas stand-in

Même parcours. Si l'émetteur est injoignable, un **stand-in** décide au niveau réseau / processeur — la réponse redescend ensuite hop par hop jusqu'au porteur.



Le stand-in agit *pour* l'émetteur ; le message redescend toute la chaîne jusqu'au porteur.

ÉMETTEUR

Que décide le centre d'autorisation ?

C'est le cœur métier de l'autorisation : l'émetteur (ou son système) dit oui ou non à *cette* opération.

Moyen de paiement

- Statut : actif, opposé, expiré, bloqué...
- Produit / compte associé (débit, crédit...)
- Validité du support et données de la demande

Capacité & plafonds

- Disponible / autorisation de découvert
- Plafonds (jour, opération, canal...)
- Règles produit (pays, MCC, type d'opération)

Cohérence de l'opération

- Montant, devise, commerçant / MCC
- Canal (proximité, e-com, récurrent...)
- Géographie, horodatage, séquence

Risque & fraude

- Scoring / règles anti-fraude
- Signaux device / comportement
- Signaux liés à l'AuthN / CVM déjà vus → Authentification

Résultat renvoyé

Approve = accord (+ **code d'autorisation**) · **Decline** = refus (+ codes motif). En stand-in, mêmes types de réponse, avec un jeu de règles souvent plus restrictif.

ANCORAGE

Trois réponses d'autorisation

Accord · refus métier · échec technique — la décision est chez l'émetteur.

Approve · Decline · Timeout



Accord
approve

Contrôles OK

Auth code

Demande jusqu'à l'émetteur
Réponse d'approbation



Refus métier
decline

Fonds / risque

≠ bug

Même chemin message
Réponse d'autorisation



Échec technique
timeout / indispo

Pas de décision

≠ fonds

Réseau ou host
Runbook technique

Sources normes / specs — à affiner : messages d'autorisation (ISO 8583 / formats scheme), règles réseau, EMV online, PCI sur les données du flux d'auth.

1.4 · FLUX TRANSACTIONNEL

Clearing

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce que le clearing ?

Processus par lequel les opérations de paiement (typiquement déjà **autorisées**) sont échangées, présentées et **compensées** entre les parties (acquéreur, émetteur, via le réseau / scheme), afin d'établir les **positions à régler**.

CHAÎNE POST-TRANSACTION

Où se situe le clearing ?

Trois temps distincts — le clearing est l'étape mise en évidence.

Autorisation → Clearing → Settlement



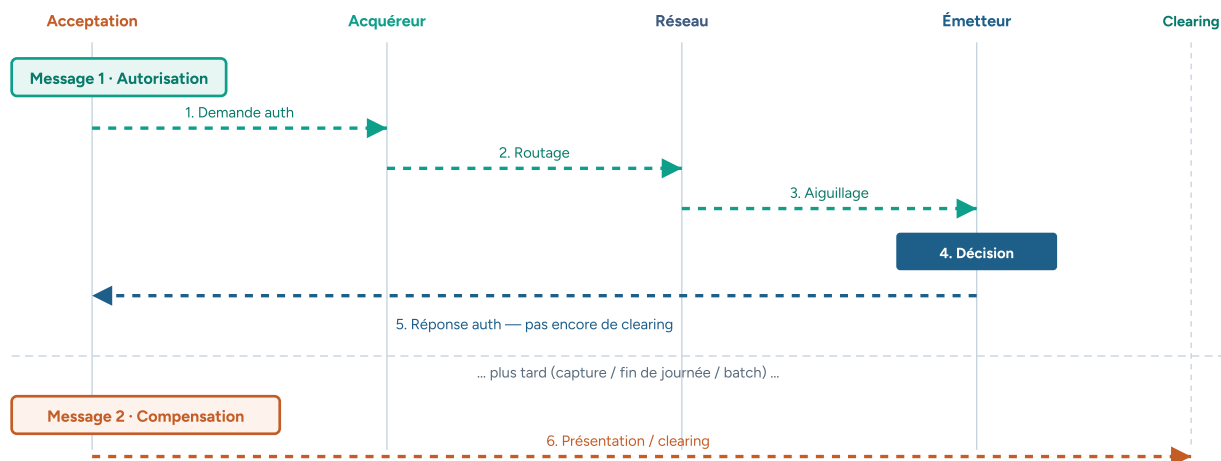
Le clearing prépare les positions — le settlement les règle

MODES MONÉTIQUES

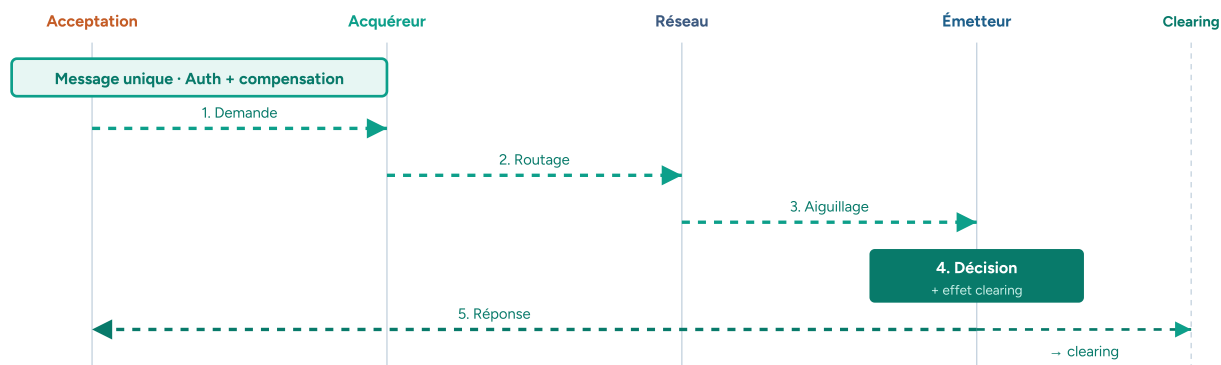
Single message · Dual message

Selon le montage, l'autorisation et la compensation ne sont pas toujours deux envois séparés.

Dual message



Single message



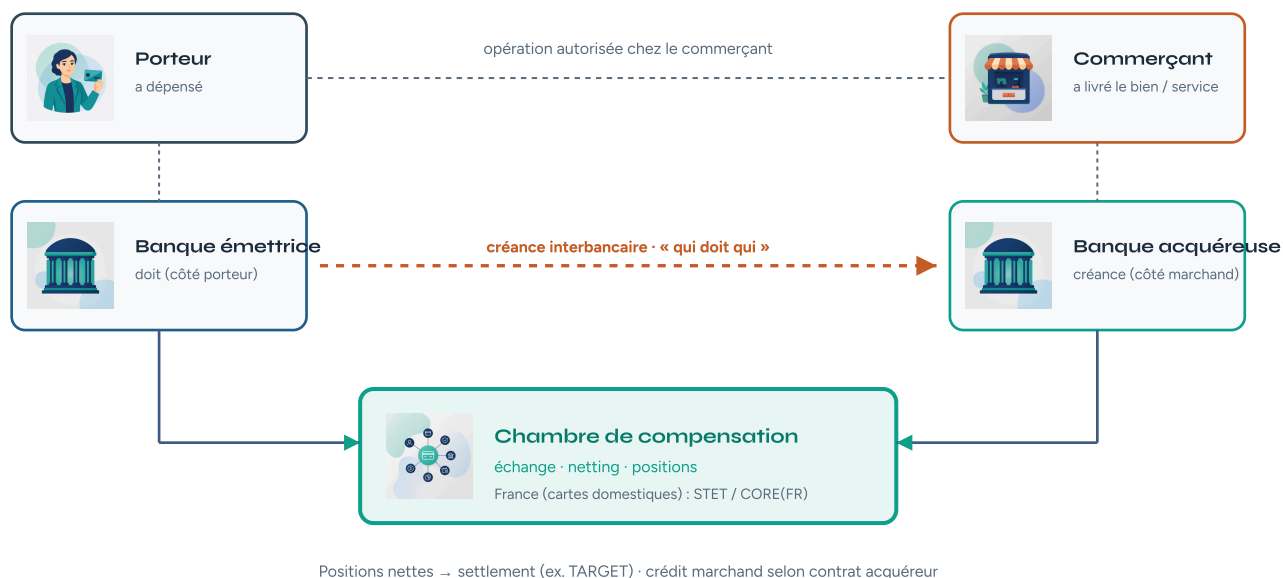
Ex. fréquents single message : certains retraits DAB, certains flux « financial » selon marché / scheme.

COMPENSATION

Créances interbancaires

Le clearing ne paie pas le commerçant : il établit les **créances entre banques** (souvent via une chambre de compensation).

Du terrain aux banques



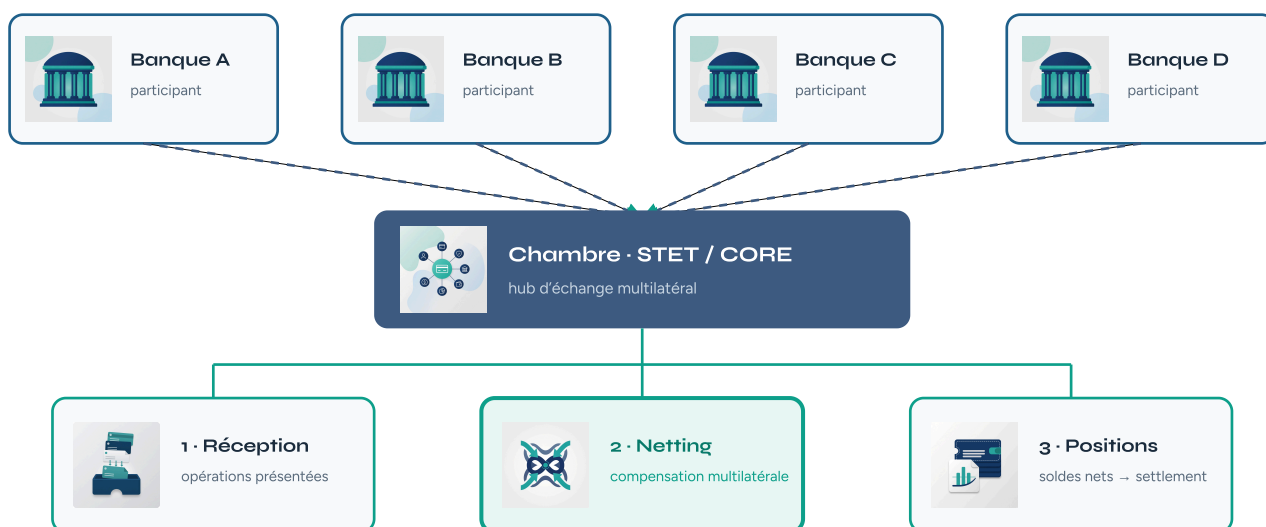
International / scheme : Visa, Mastercard... interviennent aussi dans les mécanismes de clearing ; STET illustre la chambre française pour le retail domestique.

CHAMBRE DE COMPENSATION

Que se passe-t-il à l'intérieur ?

La chambre (ex. STET / CORE) ne « paie » personne : elle **échange, compense** et calcule des **positions nettes**.

Dans la chambre

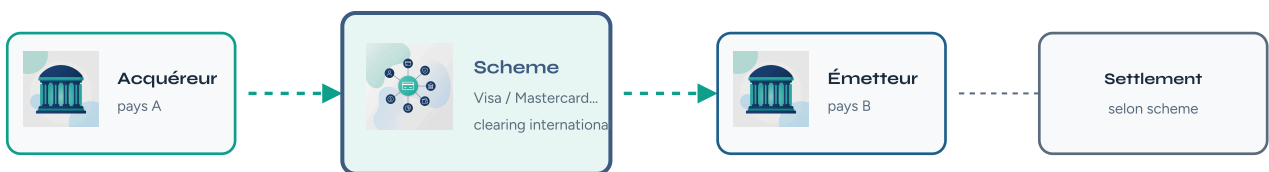


Cas domestique



Même périmètre national / communauté — pas de clearing scheme international

Cas international



Le scheme international porte souvent le clearing (et oriente le settlement)

Une carte internationale en magasin local peut combiner auth locale et clearing scheme — à distinguer du clearing STET purement domestique.

REPÈRES MONDIAUX

Chambres / mécanismes connus

Exemples pédagogiques — le détail exact dépend de l'instrument (carte, SEPA, ACH...) et du pays.

RÉGION	EXEMPLES	RÔLE TYPIQUE
Afrique	GIM-UEMOA · GIMAC (CEMAC) · BankservAfrica (ZA) · NIBSS (NG) · PAPSS	Switch / compensation régionale ou nationale
Europe	STET / CORE (FR, BE) · EBA CLEARING (STEP2 CC) · schemes Visa / Mastercard	CSM retail / cartes ; clearing SEPA & card
Amériques	The Clearing House (EPN) · FedACH · Payments Canada · Visa / Mastercard	ACH & clearing carte / settlement associés

ACH ≠ toujours carte : le tableau mélange infrastructures de compensation retail utiles au cours — à contextualiser selon le rail.

Bloc précédent : Autorisation · avant cela Authentification.

Sources normes / specs — à affiner : règles scheme, STET / CORE(FR), formats MINOS / présentation, calendriers de compensation.

1.4 · FLUX TRANSACTIONNEL

Settlement

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce que le settlement ?

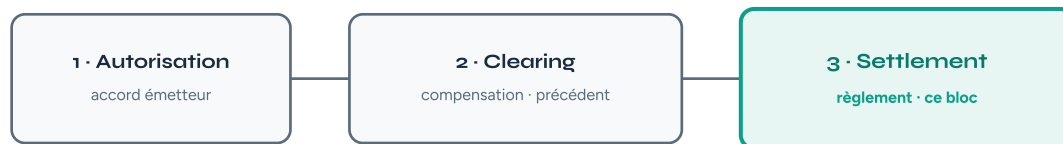
Processus par lequel les **positions** établies lors du clearing sont **réglées** entre les parties (comptes de règlement, agents de règlement, mécanismes scheme / interbancaires), de sorte que les obligations financières correspondantes sont éteintes.

CHAÎNE POST-TRANSACTION

Où se situe le settlement ?

Trois temps distincts — le settlement est l'étape mise en évidence.

Autorisation → Clearing → Settlement



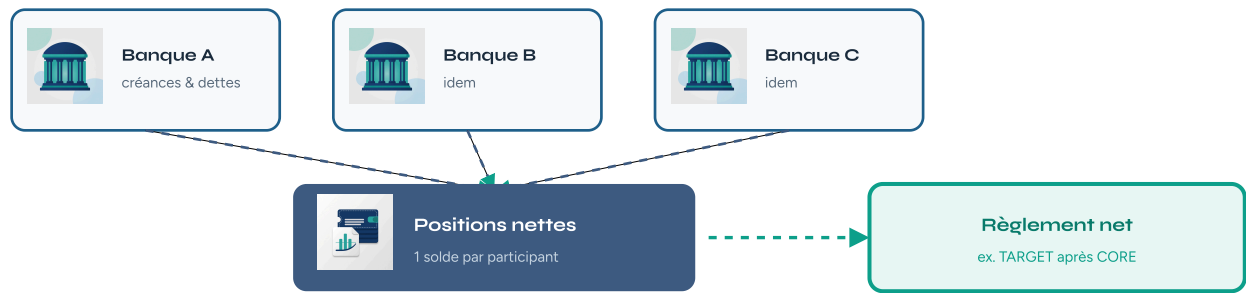
Le clearing a calculé les positions — ici on les règle

MODES MONÉTIQUES

Net settlement · Gross / RTGS

Selon le rail, on règle des **soldes nets** après compensation, ou chaque obligation **en brut** (souvent via RTGS).

Net settlement



Gross / RTGS



Chaque obligation peut être réglée une à une — liquidité plus exigeante

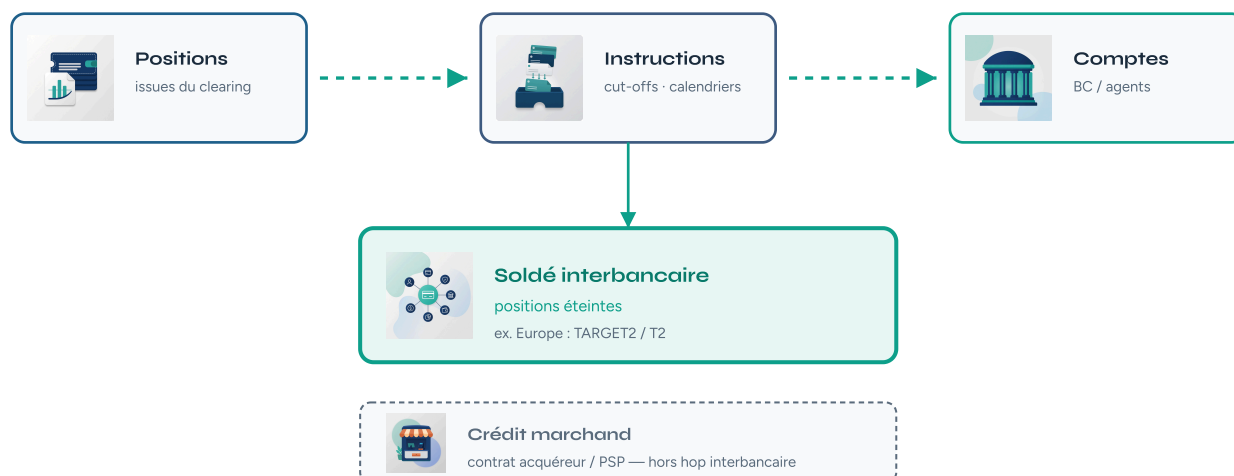
Cartes retail : souvent net après chambre. Gros montants / urgents : plutôt gross via RTGS.

RÈGLEMENT

Des positions au soldé

Le settlement ne « paie » pas le commerçant directement : il **éteint les positions** entre établissements. Le crédit marchand suit le contrat acquéreur / PSP.

Chaîne de settlement



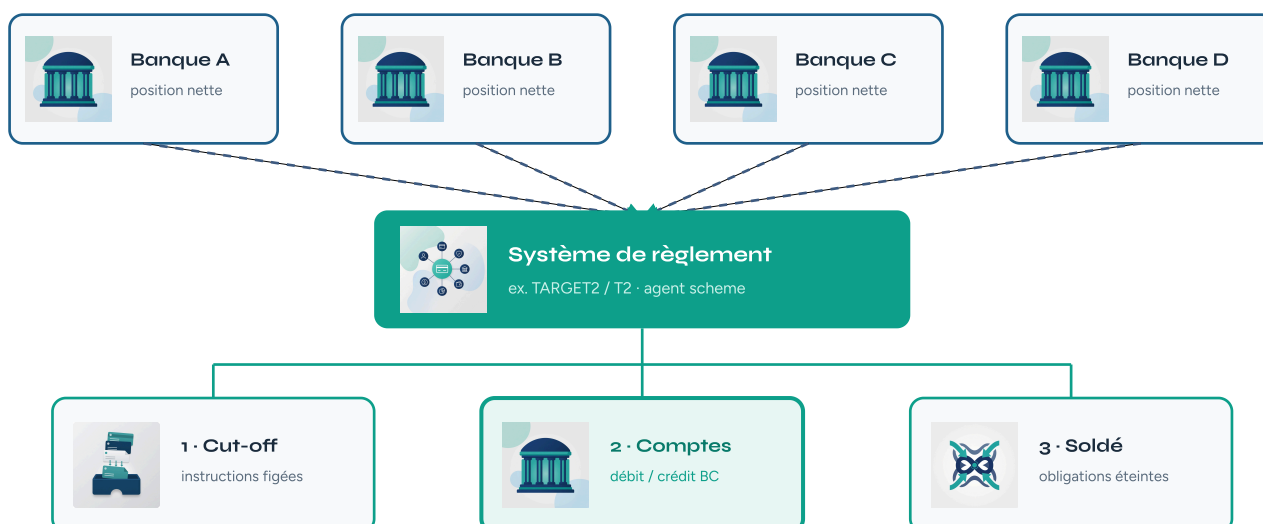
Cut-offs, jours ouvrés, liquidité : incidents propres au settlement — distincts d'un decline d'autorisation.

MÉCANISME DE RÈGLEMENT

Que se passe-t-il concrètement ?

Le mécanisme (ex. TARGET, agent scheme) ne « crédite » pas le commerçant : il **exécute** les instructions sur les **comptes de règlement**.

Dans le règlement

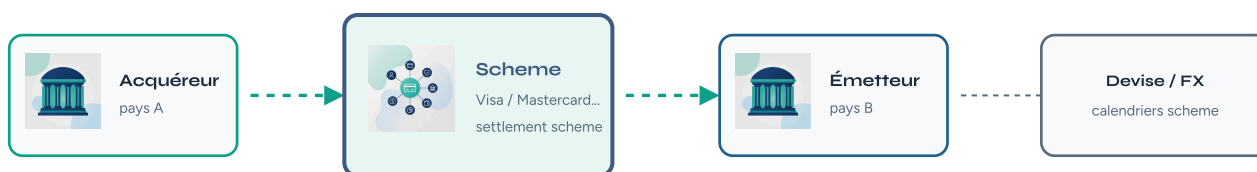


Cas domestique



Même communauté monétaire — settlement via la banque centrale

Cas international



Le scheme porte souvent clearing + settlement entre participants de pays différents

Une carte internationale peut clear / settle via scheme alors que le clearing STET + TARGET reste le cas domestique euro.

REPÈRES MONDIAUX

Mécanismes de règlement connus

Exemples pédagogiques — RTGS, agents scheme, rails associés au clearing du tableau précédent.

RÉGION	EXEMPLES	RÔLE TYPIQUE
Afrique	SICA / SYGMA (UEMOA) · SYGMA CEMAC · SAMOS (ZA) · NIBSS / NIP (NG) · PAPSS	RTGS / settlement régional ou national
Europe	TARGET2 / T2 · EURO1 (EBA) · agents Visa / Mastercard	RTGS zone euro ; settlement carte / SEPA
Amériques	Fedwire · CHIPS · Lynx (CA) · agents Visa / Mastercard	RTGS / wholesale & settlement carte

RTGS ≠ toujours carte : le tableau mélange systèmes de règlement utiles au cours — à relier au rail (carte, ACH, SEPA...).

Sources normes / specs — à affiner : règles de settlement scheme, agents de règlement, calendriers et documentation processeur / banque centrale selon contexte.

1.4 · FLUX TRANSACTIONNEL

Online / offline & rejets

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce qu'online / offline ?

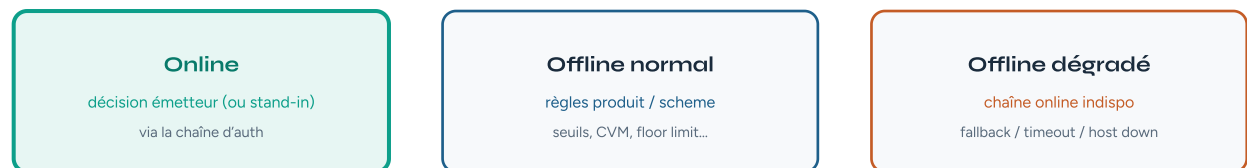
Online : le point d'acceptation envoie une demande et **attend une réponse** via la chaîne (acqureur / réseau / émetteur) avant de finaliser. **Offline** : l'opération peut être **acceptée sans décision online immédiate** de l'émetteur, sous contrôles locaux et présentation différée.

CHAÎNE TRANSACTIONNELLE

Où se joue la décision ?

Trois profils — online, offline normal, offline dégradé.

Online · Offline normal · Offline dégradé



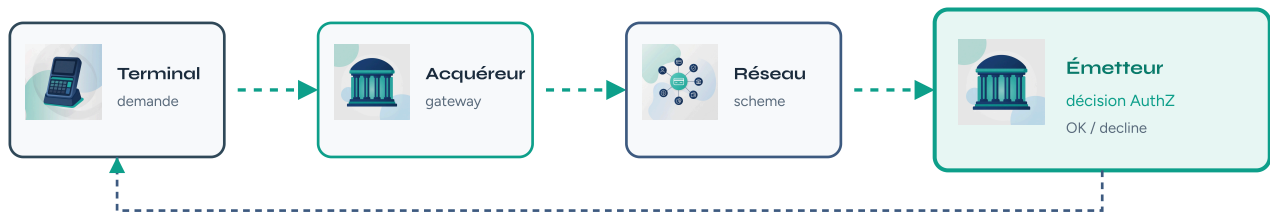
Offline normal = prévu · Offline dégradé = mode de secours

MODES MONÉTIQUES

Online

Demande → chaîne → réponse. Enjeux : latence, disponibilité, timeouts.

Parcours online



Réponse hop-by-hop jusqu'au terminal — latence = somme des maillons

Suite : latence et disponibilité — les deux leviers SI du parcours online.

ENJEUX SI

Latence · Disponibilité

En online, l'expérience d'autorisation dépend de **combien de temps** ça met et de **si chaque maillon répond**.

Latence

- Temps bout en bout demande → réponse au terminal
- Somme des hops (gateway, réseau, host...)
- Trop long → timeout / abandon caisse

Disponibilité

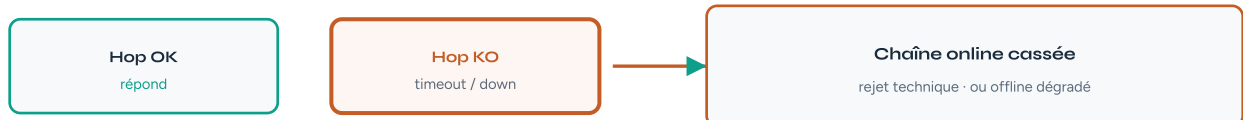
- Chaque maillon doit être joignable
- Le plus faible coupe la chaîne online
- Indispo → rejet technique ou offline dégradé

Chaîne online sous contrainte

LATENCE



DISPONIBILITÉ



Timeout = latence dépassée ou indispo — ≠ decline métier (fonds)

EXEMPLE

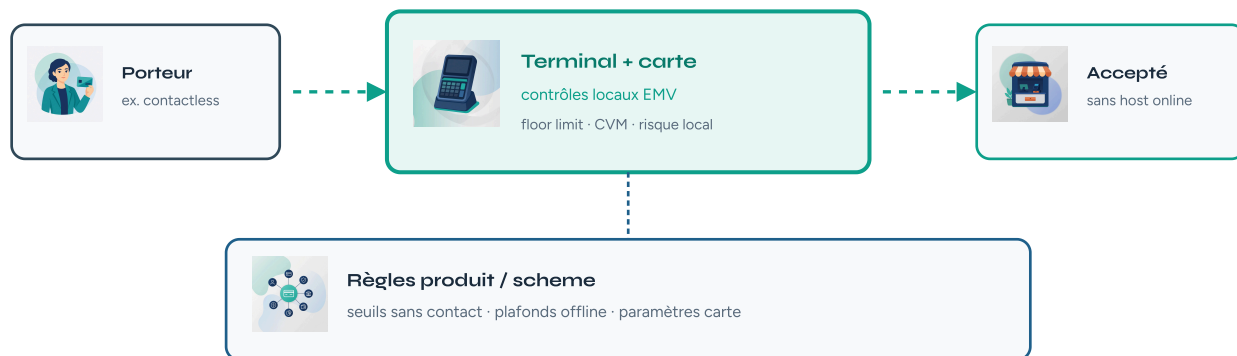
Caisse qui « plante » à 8 s : souvent timeout gateway / host, pas un decline fonds. Runbook dispo / latence — pas runbook opposition carte.

MODES MONÉTIQUES

Offline

Deux familles à ne pas confondre : **offline normal** (prévu par les règles) et **offline dégradé** (secours quand l'online échoue).

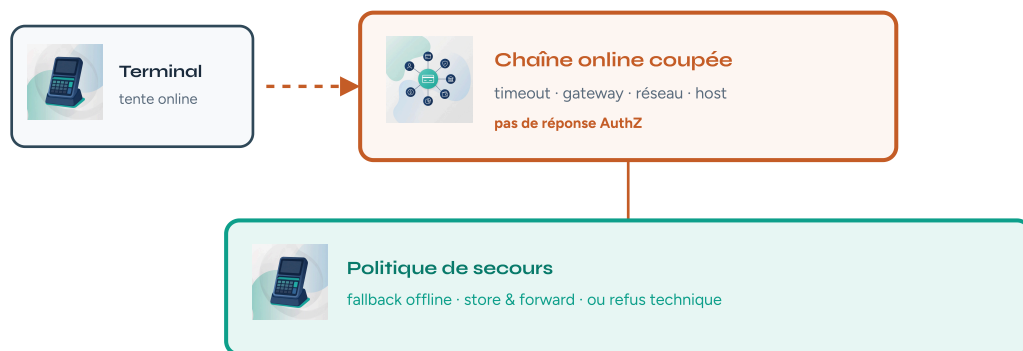
Offline normal



Présentation / clearing plus tard — l'émetteur n'a pas décidé en temps réel

Autre profil de risque que l'online — pas un « moins sécurisé » simpliste : règles scheme / produit.

Offline dégradé



≠ offline normal : ici on voulait du online — on dégrade faute de réponse

Runbook SI différent de l'offline normal : incident disponibilité, pas « sous seuil contactless ».

DIAGNOSTIC

Typologie des « refus »

Quatre familles — même message porteur, causes et runbooks différents.

Quatre familles

1 · Métier

AuthZ

fonds · opposition
risque · plafonds

2 · AuthN

identité

PIN · 3DS
abandon challenge

3 · Technique

dispo / latence

timeout · gateway
réseau · host

4 · Clearing

post-transaction

anomalie présentation
≠ decline temps réel

« Refusé » côté caisse peut être 1, 2 ou 3 — diagnostiquer avant d'agir

Sources normes / specs — à affiner : règles online/offline scheme & EMV, codes réponse, politiques timeout processeur.

MISE EN PRATIQUE

Atelier

KIT

Matériel & logiciel

Physique

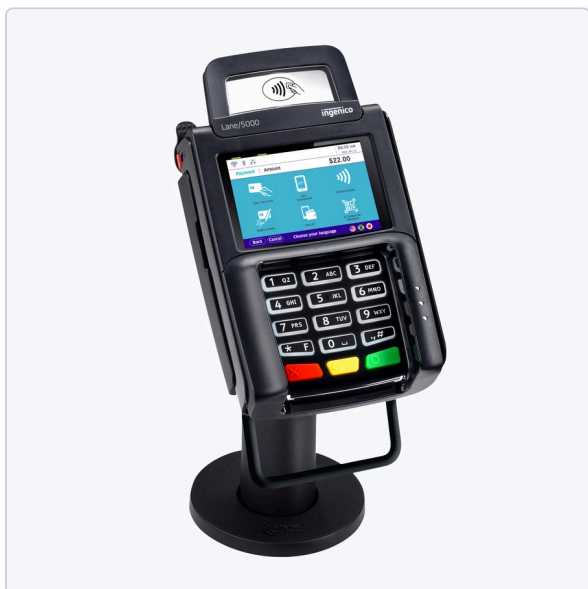
- Terminal **Ingenico Lane 5000**
- Cartes de test contact + sans contact
- Tickets / journaux terminaux

Logiciel

- Postman
- Fichiers atelier : atelier/j1-postman/

RAIL A · PHYSIQUE

Init · transactions · télécollecte



Ancrer le cycle de vie réel d'un TPE.

Cycle terminal



Télécollecte

Remontée des lots / journaux vers l'acquéreur (ou concentrateur) — pont Clearing.

Déclencher une télécollecte (manuelle si possible) · observer succès / échec / compteurs.

Insister : Auth ≠ télécollecte ≠ settlement banque.

SCÉNARIOS TERRAIN

Test sur un terminal de paiement

Prioritaires

- Paiement contact (puce + PIN) — approve
- Paiement sans contact — même montant
- Decline (carte / scénario de test prévu)
- Télécollecte après 2–3 ops

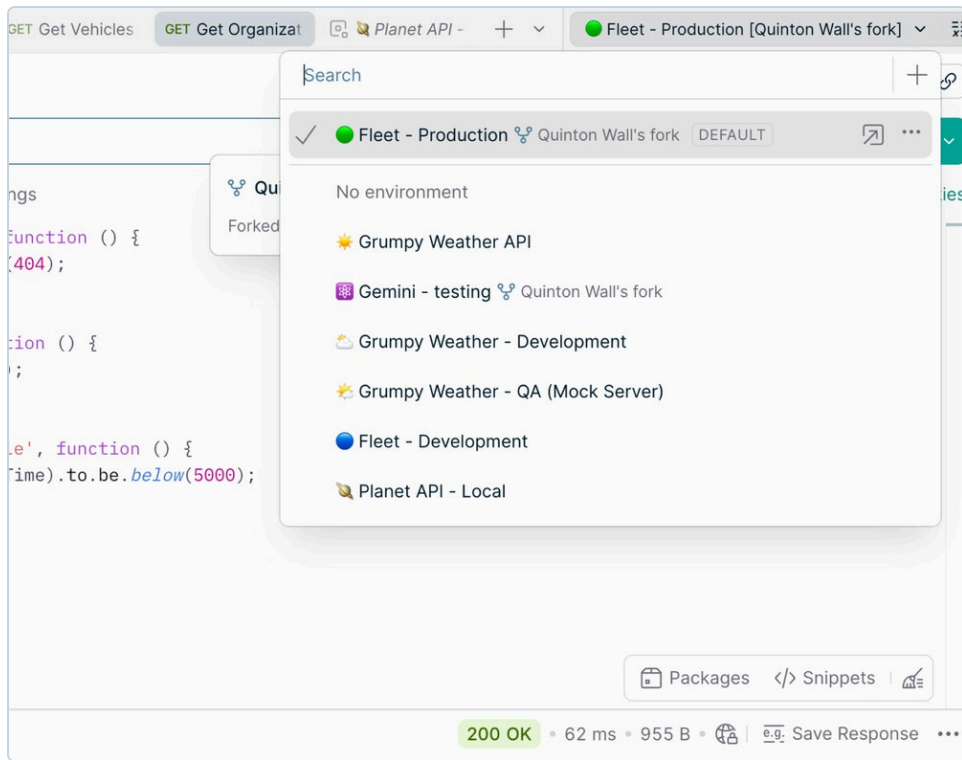
Selon config dispo

- Annulation / contrepassation
- Remboursement
- Montant sous / au-dessus seuil CL (CDCVM / PIN)
- Échec réseau → comportement offline / rejet
- Double présentation / timeout lecteur

RAIL B · LOGICIEL

Postman — Auth approve / decline

Client API pour envoyer des requêtes HTTP et lire les réponses — ici, pour jouer une autorisation mock (approve / decline) et inspecter les champs du message.



Lire · placer · comparer

1 · APPROVE

2 · DECLINE

3 · Placement

Champ → maillon

En groupe : chaque champ de la réponse → émetteur / acquéreur / réseau / PSP / terminal.

3 phrases chrono : Auth → Clearing → Settlement.

Livrable : schéma annoté + tableau champ → acteur.

Fichiers fournis

- mock_auth_server.py — serveur mock Auth (port 8787)
- J1-Auth-Approve-Denclne.postman_collection.json — collection Postman (APPROVE / DECLINE)

Aussi joints au support étudiant.

Utiliser avec Postman (ISO 8583 packé)

- Lancer le mock : `python3 mock_auth_server.py` (depuis `atelier/j1-postman/`)
- Import collection (ou saisie manuelle) — réimporter après mise à jour

SYNTHÈSE

Auth · clearing · réconciliation · règlement

Chrono : Auth → compensation (chambre / netting) → règlement des positions nettes.

ÉTAPE	RÔLE	FORME TYPIQUE
0100	Autorisation	Message online
0220 / fichiers clearing	Compensation (opérations) → chambre / scheme	Message et/ou fichier
05xx	Réconciliation des totaux	Message (quand utilisé) — pas le règlement
Settlement	Règlement des positions nettes	Souvent hors ISO 8583 (banque de settlement, RTGS...)

Linux

- Télécharger : postman.com/downloads (Linux 64-bit) — ou `sudo snap install postman`
- Installation snap : déjà faite par la commande · sinon dézipper l'archive et lancer `./Postman`
- Lancement : menu Applications → **Postman**, ou `postman` dans un terminal

Windows

- Télécharger : postman.com/downloads (Windows 64-bit)
- Installation : exécuter le `.exe` · suivre l'assistant
- Lancement : menu Démarrer → **Postman**

Compte gratuit optionnel — inutile pour lancer les requêtes mock de l'atelier.